



Viztra-LE071 视频跟踪板

用户使用说明

绵阳慧视光电技术有限责任公司

目录

1. 概述	1
1.1. 产品概述	
1.2. 功能特点	
1.3. 产品形态	
2. 技术参数	4
2.1. 核心处理器	
2.2. 成像模组参数	
2.3. 性能参数	
3. 外形接口	7
3.1. 外形尺寸	
3.2. 接口说明	
3.2.1. 视频接口	
3.2.2. 通信接口	
4. 使用说明	9
4.1. 设置电脑 IP	
4.2. 设备连接	
4.2.1. 视频输入	
4.2.2. 视频输出	
4.2.3. 网络	
4.2.4. RS422	
4.2.5. 电源	
4.3. 上位机使用	
4.4. OSD 显示说明	
4.5. 自检功能错误码说明	
4.6. 软件升级	
5. 常见问题排查	16

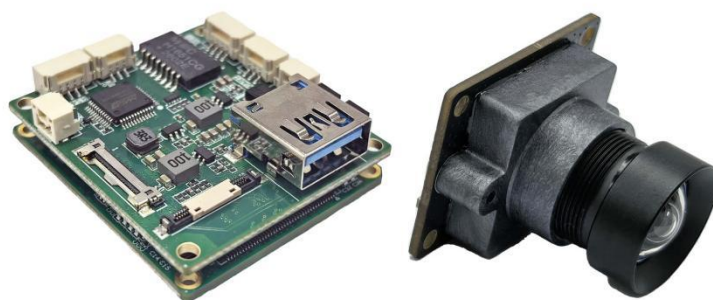
5.1. 常见问题	
5.1.1. 判断系统是否上电成功	
5.1.2. 判断网络连通	
5.1.3. 无视频输出	
5.1.4. 无视频输入	
5.1.5. 程序是否在运行	
5.1.6. 串口通信失败	
5.2. 自检故障码	
5.3. 串口通信指令无效	

1. 概述

1.1. 产品概述

Viztra-LE071 视频跟踪板是慧视光电全新推出的产品，采用国内智能 AI 芯片，植入公司自主研发的智能图像算法，搭配高帧率全局高清相机，可实时对特定目标进行自主检测、识别，并自动或人为手动锁定、跟踪，同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息，实现对目标的实时跟踪功能。广泛适用于各种高速跟踪、识别锁定的应用场景。

支持二次开发，方便客户快速集成。



1.2. 功能特点

- 支持可见光、红外单路或者双路输入：

双路输入时可通过指令进行通道切换，选择处理通道。

- AI 智能自主检测、识别：

基于 AI 算法，可实现对视野内特定类型：人、车、船、飞机（含无人机）等目标的自主检测，返回目标类型、位置和目标大小等相关信息。

- 模型自主优化与部署：

基于配套 AI 开发平台（SpeedDP）软件，支持客户进行自定义数据集的模型训练与一键式部署。

- 质心/形心跟踪、相关滤波跟踪、多目标跟踪、智能跟踪等多种跟踪算法：
 - 质心跟踪主要用于弱干扰环境下的弱小目标检测与跟踪，如远距离下的无人机跟踪锁定；
 - 相关滤波跟踪为模板跟踪方式，基于选定图像区域创建模板实现跟踪，可跟踪图像中任意指定区域，适用于绝大多数目标与场景；
 - 多目标跟踪为用户提供场景内多个目标的 ID 编号，以降低误检概率，解决目标帧间不连续、闪烁的问题，便于客户进行 ID 或智能锁定；
 - 智能跟踪结合 AI 识别与相关滤波跟踪算法，对已知类型（AI 识别支持的目标类型：人、车、船、飞机（无人机））目标的锁定过程进行实时检测与校准，提高跟踪精度与性能，解决目标形变、旋转、快速运动、快速变焦等场景下的跟踪丢失问题。
- 支持手动/自动锁定目标：
 - 提供点选、框选、图像中心、十字丝中心、目标 ID 等多种锁定方式；
 - 自动搜索检测视野内指定类型目标，支持检测后自动转入锁定跟踪状态；
 - 提供中心距离（目标到图像中心的像素距离）优先、置信度（目标得分）优先等不同的自动锁定策略；
- 完备的软件功能：
 - 输出图像支持 OSD 信息叠加，如：时间/日期、版本信息、目标框、十字丝、标尺、指北针、经纬度、偏航/俯仰角度等，且叠加信息支持显隐控制、颜色设置等个性配置；
 - 支持主通道自由切换，多通道输出支持“画中画”形式；
 - 支持板卡 IP 查询与设置；
 - 支持电子变倍，最大变倍倍数为 16，最小变倍精度为 0.1；
 - 自带存储空间，支持拍照/录像功能，录制文件支持通过 FTP 服务进行查看、下载、删除等操作；
 - 支持其他硬件外设的指令透传，如：相机、伺服转台、快反镜等。

- 便捷的配置与服务：
 - 支持通过网络进行产品固件与模型文件升级；
 - 支持运行日志存储与查询；
 - 支持不同定义的功能及接口配置，并支持一键恢复出厂设置；
 - 提供测试上位机，便于快速进行产品的功能、性能验证。

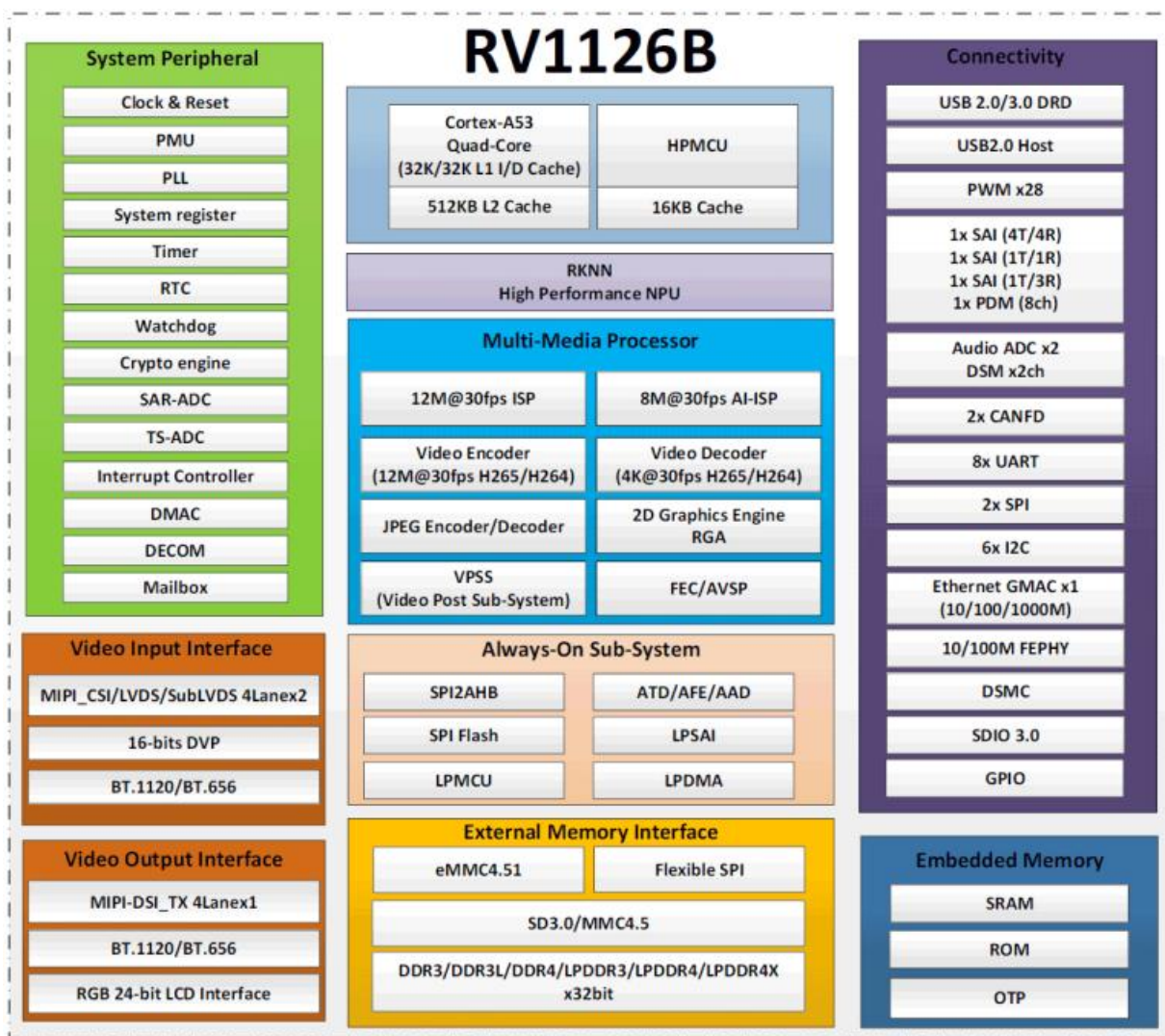
1.3. 产品形态

- 跟踪板
 - 提供板卡硬件；
 - 配套完整功能的 app 软件，上电自启动，通过通信协议进行控制交互；
 - 不支持二次开发，不提供板载操作系统的登录账号与密码。
- 二次开发板
 - 提供板卡硬件；
 - 硬件配套操作系统（Ubuntu），无界面，支持 SSH 登录；
 - 硬件配套所有底层驱动、内核与文件系统；
 - 提供交叉编译工具和 SDK 资料包，包括视频输入/输出、视频压缩、视频推流、OSD 叠加、串口等相关功能的 API、说明及通用 demo 例程；
 - 提供芯片官方（瑞芯微）NPU 资料、例程及相关工具；
 - 可提供算法 SDK 及 demo 例程，包括：质心跟踪、质心搜索、相关滤波跟踪、运动目标检测、模板匹配等多种算法，需单独选配。

2. 技术参数

2.1. 核心处理器

产品采用国内智能 AI 芯片 RV1126B，是 RockChip 全新一代 AI 视觉芯片，搭载四核 ARM Cortex-A53，64 位核心，主频 1.6GHz。内置 AI 加速器 NPU，可提供 3Tops 算力，支持主流的深度学习框架。



2.2. 成像模组参数

产品适配了一款全局曝光的黑白相机，分辨率 1080P，帧率 120Hz，支持自动曝光。

默认搭配了焦距为 3.6mm 的微畸变镜头，针对 1m 大小的目标，作用距离可达 300~500m，视场角（D×H×V）为：90°×80°×55°。

【注】：镜头为标准 m12 接口，可根据不同的项目要求更换不同焦距的镜头。

产品特性

- ◆ 全局曝光 Global Shutter

◆ 自动黑电平校正

◆ 高灵敏度

◆ 高动态范围 Knee Point HDR
- ◆ 外部控制帧率及多传感器同步

◆ 水平/垂直窗口调整

◆ 2 x 2 binning 模式

◆ 内置温度传感器

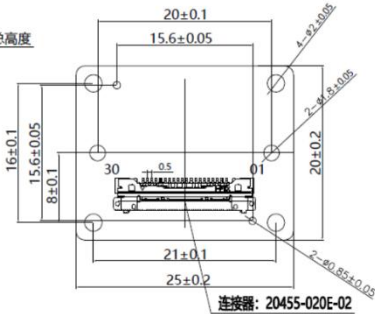
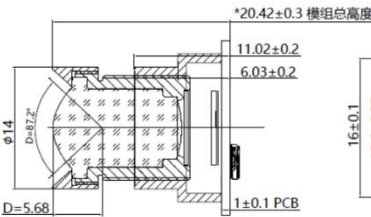
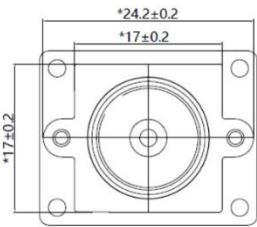
关键参数（典型值）

参数	描述
分辨率	2.3 MP
像素阵列	1928 (H) x 1208 (V)
像素尺寸	3.0 μm x 3.0 μm
镜头光学尺寸	1/2.6"
最大图像传输速率	1920 (H) x 1200 (V) @ 120 fps raw
输出接口	● 10-bit DVP ● 12/10/8-bit 1/2/4-lane MIPI ● 12/10/8-bit 1/2/4-lane LVDS
输出格式	RAW, Color/Mono
CRA	15°
灵敏度	● Color: 8004 mV/lux·s ● Mono: 9430 mV/lux·s
动态范围	● 线性模式: 61.56 dB ● HDR 模式: 91.56 dB
信噪比	37.71 dB
工作温度范围	-30°C ~ +85°C
最佳工作温度范围	-20°C ~ +60°C
电源电压	AVDD = 2.8±0.1 V, DVDD = 1.5±0.06 V, DOVDD = 1.8±0.1 V
封装尺寸	6.960 mm x 4.960 mm, 48-pin, CSP
ESD 等级	TBD

TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW



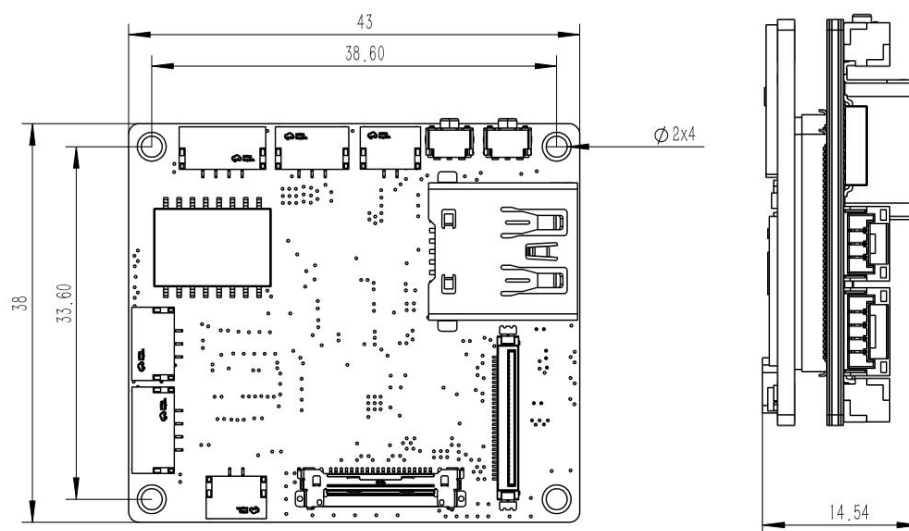
2.3. 性能参数

性能指标	
跟踪帧率	120 Hz
最小跟踪目标	4×4 像素（质心跟踪） 10×10 像素（相关跟踪）
跟踪精度	≤ 1 像素
跟踪速度	≥ 64 像素/帧
最小目标对比度（质心目标）	≥ 5%
最大跟踪目标数量（多目标跟踪）	≤ 64
识别帧率	25 Hz
最小识别目标	20×20 像素
识别性能（基于开源数据集： VisDrone2019-DET-test-dev）	0.569（mAP@0.5）
功能参数	
支持的跟踪算法	质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪
支持的检测算法	AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测
图像压缩编码格式	H.264、H.265
视频流输出格式	RTSP、UDP、RTMP等
硬件接口/参数	
视频输入	2路 MIPI (需定制适配)
视频输出	1路 CVBS
串口	1路 RS422, 1路 UART
其他	1路 USB 3.0
网络	1路 百兆网口 (默认输出RTSP视频流)
机械/电气参数	
功耗	< 4W
工作电压	12V DC ± 2V
外形尺寸	43mm×38mm（含连接器）
重量	20.1 ± 5g（裸板，无散热器）
环境适应性	
工作温度	-20℃ ~ +60℃
存储温度	-20℃ ~ +65℃

3. 外形接口

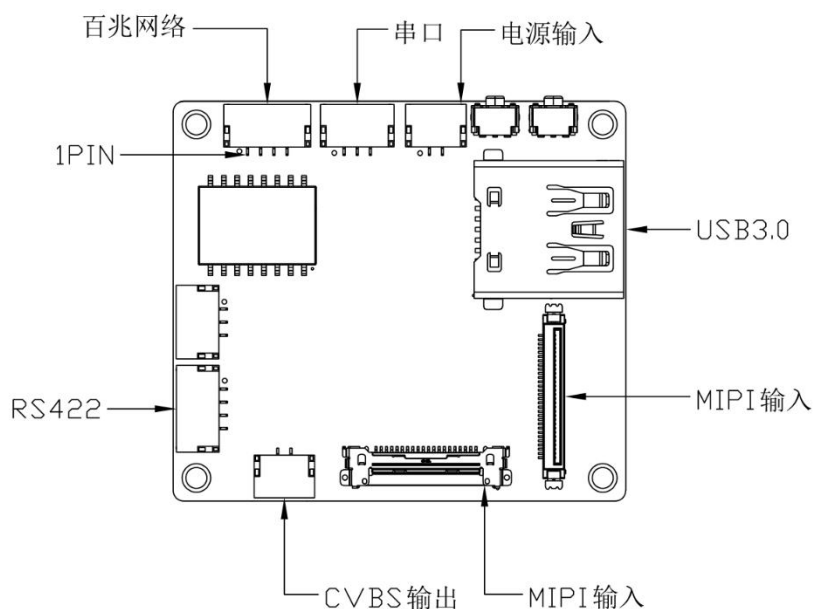
3.1. 外形尺寸

产品电路部分分为两块 PCB 构成，分别为：核心板、电源接口板。核心板和电源接口板通过 B2B 连接器连接，并使用铜柱将整套 PCB 板固定。核心板和电源接口板组装后的尺寸视图如下：



3.2. 接口说明

产品的电气接口定义如下：



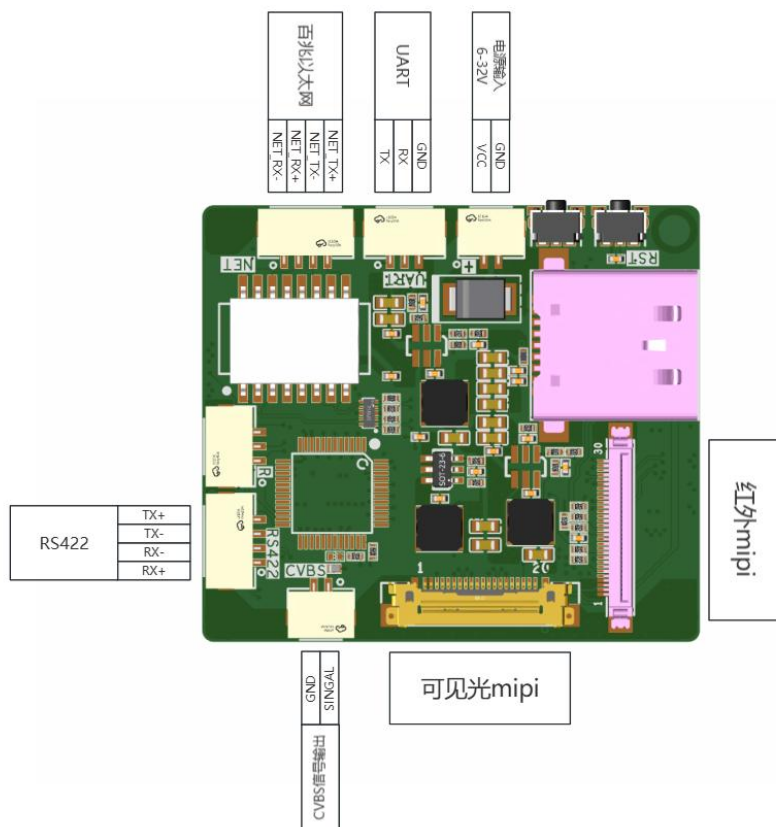
3.2.1. 视频接口

视频接口主要为输入和输出视频接口：

- 输入接口：支持 2 路 MIPI + 1 路 USB 3.0 视频输入
- 输出接口：支持 1 路 CVBS + 1 路网络视频流输出
 - CVBS 输出为模拟视频 PAL 制输出，分辨率为 720×576，帧率为 25Hz；
 - 网络视频流为压缩编码视频，默认 H.264 编码，RTSP 推流，1080P@30Hz；支持指令配置为 H.265 编码，UDP 推流，编码码率、I 帧间隔等参数可配置。

3.2.2. 通信接口

对外接口	
RS422	1路（通讯串口）
UART	1路（通讯串口）
USB 3.0	1路（备用）
网口	1路（百兆以太网）



4. 使用说明

4.1. 设置电脑 IP

跟踪板通过网线接入电脑，需设置电脑 IP 与跟踪板在同一网段。可参考如下步骤设置电脑端 IPv4 地址：

1) 连接跟踪板到电脑：

使用网线将跟踪板同电脑相连。

2) 打开网络配置：

- 在 Windows 上：

- 进入控制面板 > 网络和互联网 > 网络和共享中心。
- 点击“更改适配器设置”。
- 右键点击以太网连接，选择“属性”。
- 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。

- 在 Linux 上：

- 打开终端，使用 `ifconfig` 或 `ip` 命令配置网络接口。

3) 设置 IP 地址：

- 将 IP 地址设置为 172.16.0.2 到 172.16.0.255 范围内的一个地址。例如，可以将其设置为 172.16.0.10。

- 跟踪板的默认 IP 地址是 172.16.0.240。
- 子网掩码：设置为 255.255.255.0。
- 默认网关：设置为 172.16.0.1（可选，取决于您的网络设置）。

4) 应用更改：

- 点击“确定”或“应用”以保存设置。

- 关闭所有打开的窗口，并通过从命令提示符或终端 ping 跟踪板的 IP 地址来验证连接：

- 在 Windows 上：ping 172.16.0.240

- 在 Linux 上：ping 172.16.0.240

按照这些步骤，能够设置计算机的 IP 地址并建立与跟踪板的网络连接。

4.2. 设备连接

4.2.1. 视频输入

视频线的一端连接产品的 MIPI 视频输入通道，另外一端连接相机。

4.2.2. 视频输出

视频线的一端接入 CVBS 视频输出接口，另一端连接 CVBS 显示器。

4.2.3. 网络

网线一端接入跟踪板的网口，另一端接入上位机（电脑）的网口。

4.2.4. RS422

RS422 通信串口线通过 DB9 母头与 USB 转 RS422 连接线相连，然后 USB 端连接上位机（电脑）。

4.2.5. 电源

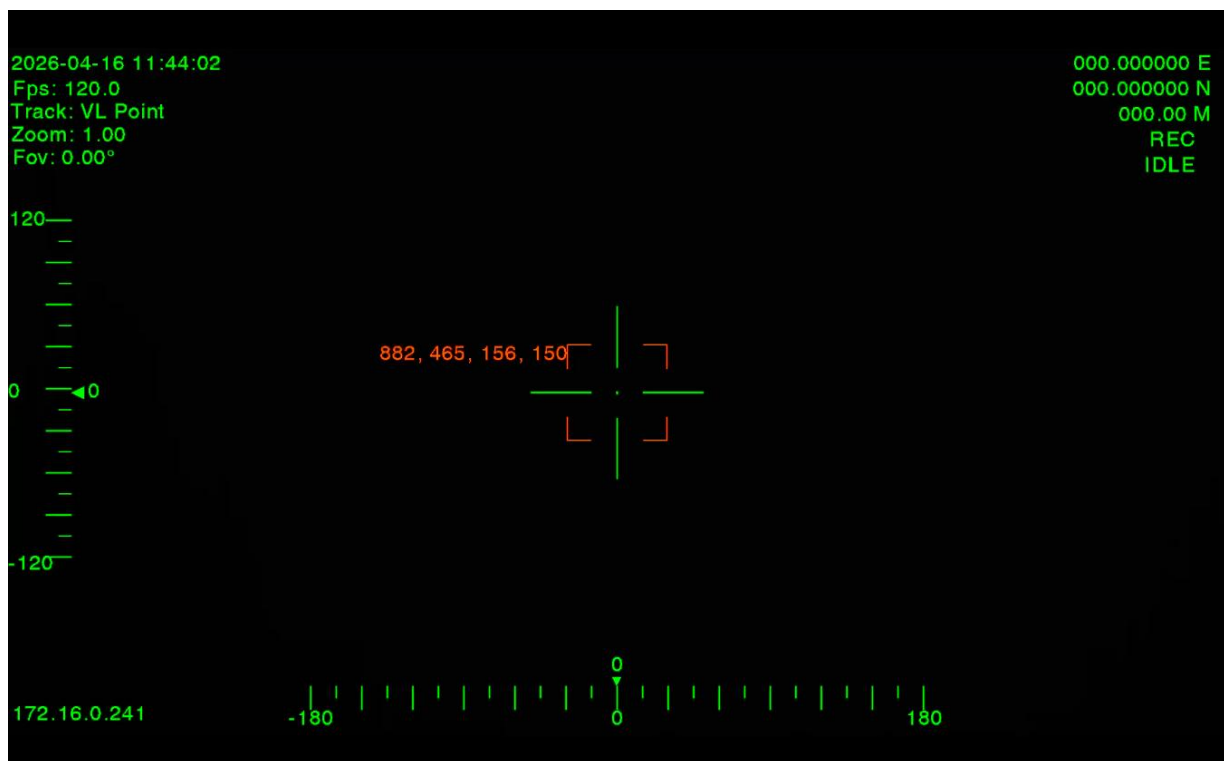
设备供电电压为直流 12V。

4.3. 上位机使用

正确完成产品和各设备连接后，在上位机（电脑）上打开测试用上位机软件：VizRuiShi_v3.0.13.exe，按照对应的《VizRuiShi 上位机使用说明书》进行操作，即可进行产品的功能、性能测试。

4.4. OSD 显示说明

OSD 显示界面图如下：



界面字符显示信息主要分为四个主要区域及额外的画中画功能：

- 左上角区域：

显示内容为：日期时间、相机输入帧率(FPS)、跟踪信息(Track)、电子变倍(Zoom)倍数等信息。

- 左下角区域：

是以产品核心温度(temp)、IP 地址(ip address)、软件版本(version)等信息轮播出现的状态显示。

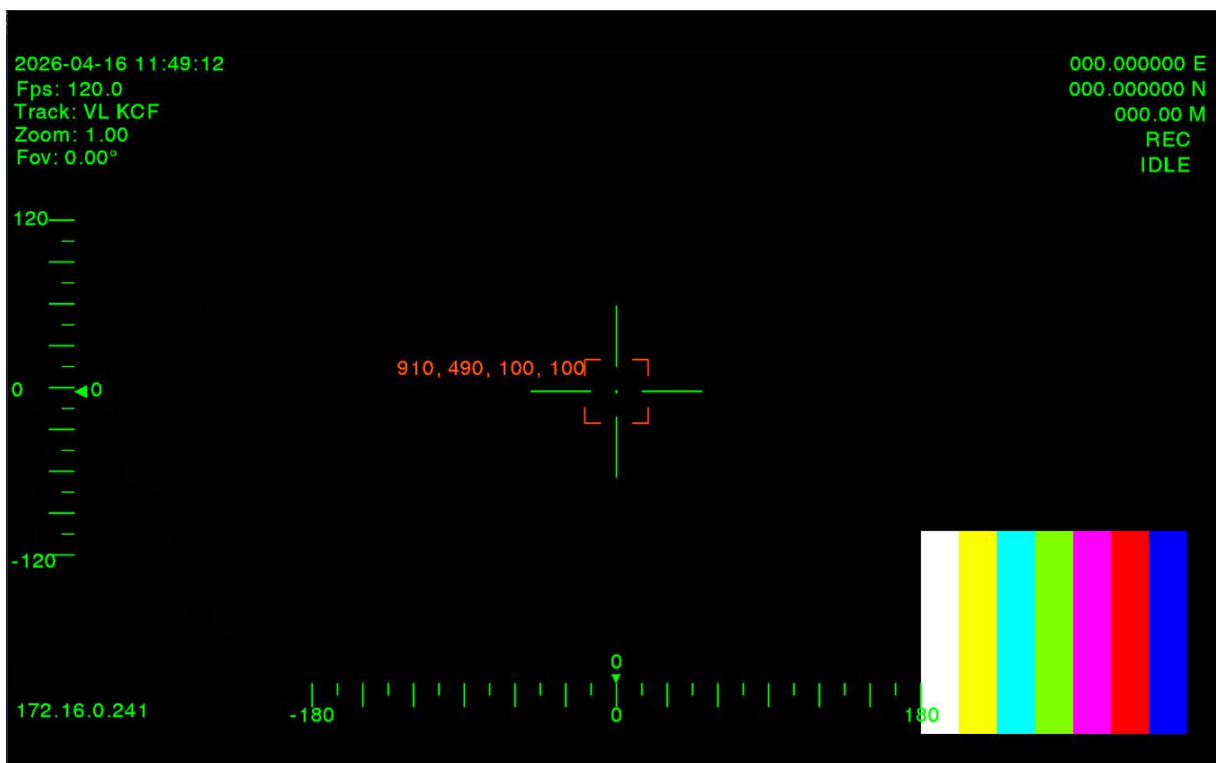
- 中间位置区域：

显示内容为跟踪波门、十字丝、光标、跟踪信息（波门位置大小）等。

- 底部和左边区域：

是以游标形式指示目标对应的脱靶量（水平、俯仰）实时角度。

另外，当开启“画中画”功能后，主通道外的另一通道画面以小窗口叠加形式显示在界面右下角区域：



4.5. 自检功能错误码说明

错误码按 bit 定义，每个 bit 代表一个错误

Bit位	故障类型	可能原因分析
0	通道0视频输入故障	接头松动、干扰，格式不支持等
1	通道1视频输入故障	接头松动、干扰，格式不支持等
2	通道0视频处理故障	
3	通道1视频处理故障	
4	通道0 NPU故障	供电不足、主芯片损坏
5	通道1 NPU故障	供电不足、主芯片损坏
6	相关跟踪算法故障	
7	质心跟踪算法故障	
8	质心搜索算法故障	

9	通道0 OSD故障	
10	通道1 OSD故障	
11	H. 264/H. 265编码器故障	主芯片损坏
12	RTSP推流服务器故障	网络不通
13	视频录像保存故障	
14	视频拍照保存故障	
15	视频输出故障	编码硬件损坏

4.6. 软件升级

产品软件升级操作步骤如下：

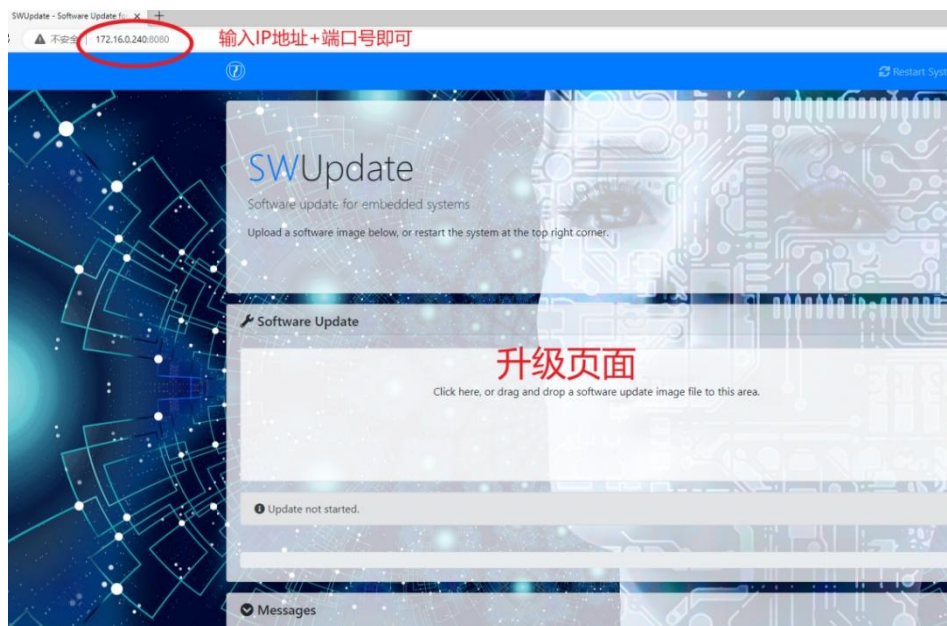
1) 使产品保持连接状态，并正常运行。（确认网络连接正常）

2) 获取 IP 地址：

可从上位机界面获取 IP 地址，默认为 172. 16. 0. 240。

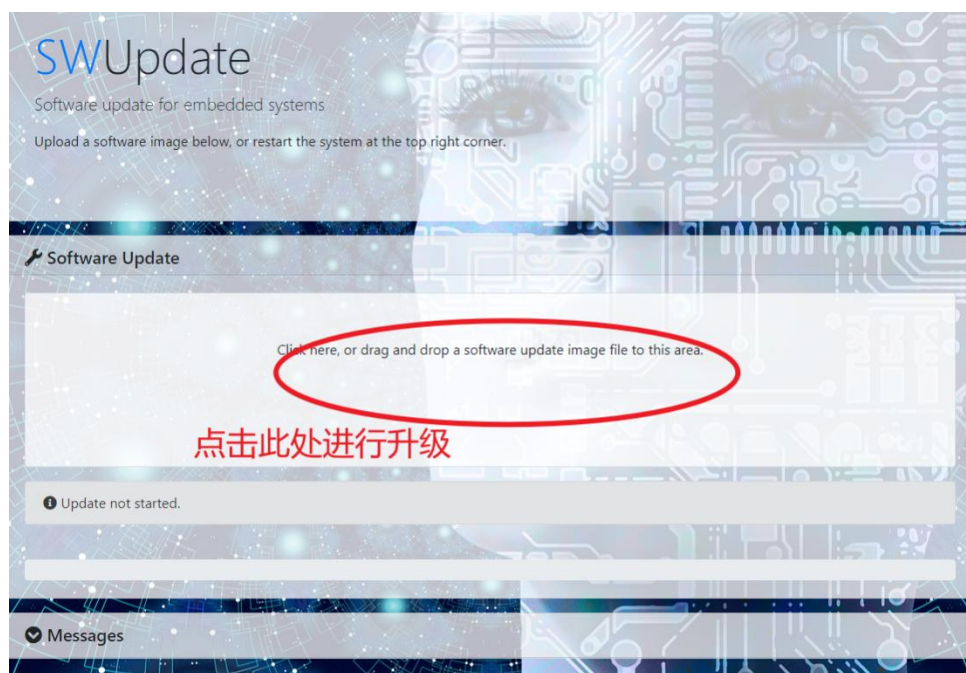
3) 进入软件升级界面：

打开电脑浏览器，在网址处输入设备 IP 地址+端口号，页面加载进入软件升级界面。
(默认为：172. 16. 0. 240:8080) 。



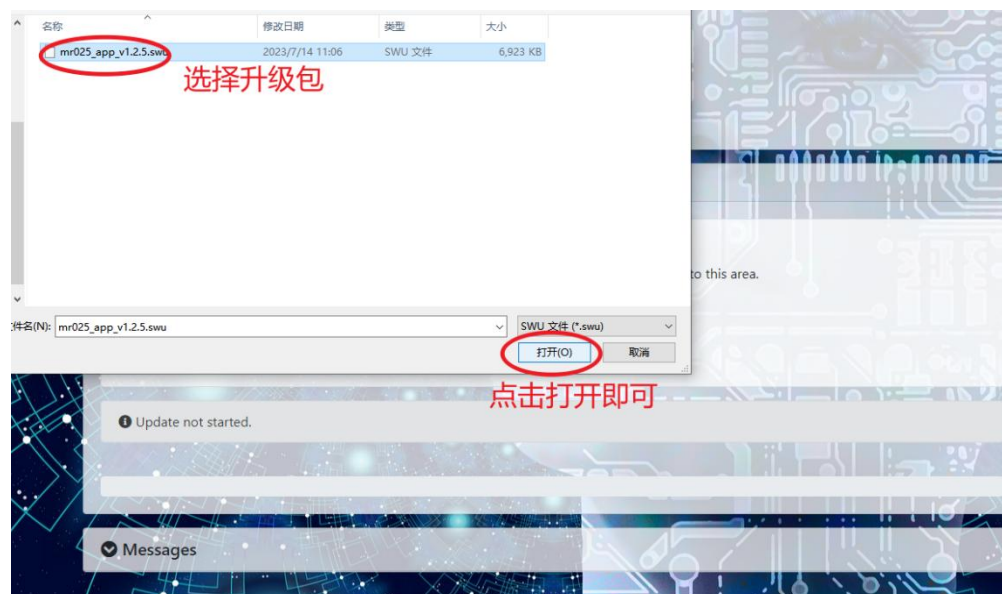
4) 进行软件升级操作

点击页面软件升级包选择处（或将升级包文件直接拖放到页面中）。



5) 选择并打开升级文件

在弹出的选择软件升级包界面，选中并打开软件升级文件。



6) 确认软件成功升级

软件升级界面提示 Updated successfully, 软件升级成功；期间终端显示器界面会黑屏重启，大约十几秒后重新加载启动，升级完成。若未升级成功，重新操作步骤 5。

7) 核对软件版本号

核对软件升级界面所选升级包版本号（版本号为 v 后面字符），是否与终端 OSD 显示界面中的软件版本号一致，若一致则升级成功。

5. 常见问题排查

5.1. 常见问题

5.1.1. 判断系统是否上电成功

观察电源指示灯、网口指示灯等是否常亮，电流及功耗是否在正常范围内。如有异常，先检查连接器接线是否正确，是否有接触不良等问题。

5.1.2. 判断网络连通

主机修改 IP 为跟踪板的网段，跟踪板默认 IP：172.16.0.240，主机打开 cmd(win+r)，输入 cmd 回车，输入 ping 172.16.0.240，查看网络连通是否正常。如有异常先检查网线、连接器、主机 IP 等。

5.1.3. 无视频输出

1) 检查 RTSP 流地址，确保无误后检查网络连通情况。默认视频流地址：
rtsp://IP:8554/live/stream

5.1.4. 无视频输入

当输出为彩条时则无视频输入，请检查相机连线，无误请联系技术支持排查。

5.1.5. 程序是否在运行

1) 连接通信串口，用串口助手打开，查看是否有数据输出。有输出则程序正常运行。

2) 根据通信协议发送有反馈的指令，查看是否有返回。有返回则程序正常运行。

3) 如程序未正常运行，则断电重启，再次验证是否运行。仍未运行则联系技术支持排查。

5.1.6. 串口通信失败

1) 根据产品说明书核对线序是否正确。

5.2. 自检故障码

1) 串口发送自检指令，查看接收的返回数据，根据项目错误码定位故障模块。可将错误码返回给技术支持分析。

5.3. 串口通信指令无效

- 1) 按“**串口通信失败**”排查线序是否正确。
- 2) 按通信协议核对指令是否正确，检验和计算是否正确。
- 3) 用我司提供的测试上位机发送相关指令，查看通信是否成功。成功则为指令问题，失败则检测“**程序是否在运行**”、“**串口通信失败**”。